

Síntese: Design de novas soluções

TSI - ARQHCIN
Profa. Roberta Sinoara

Abril de 2026

Objetivos desta aula

- Conhecer os cenários de interação, como artefato da fase de síntese do design
- Conhecer as atividades do design de interface
 - Estilos de interação
 - Representação da interface em diferentes níveis de abstração

Na aula anterior...

- Foram trabalhadas as representações do espaço de problema:
 - Perfil de usuário
 - Persona
 - Cenário
- O cenário visto foi o **cenário do problema**, que descreve a situação atual, evidenciando problemas e oportunidades de melhoria
- Nesta aula, será visto o **cenário de interação**, que representa intervenções para endereçar esses problemas e oportunidades

Exemplo 9.1 - Cenários de interação

Cenário de problema: Cadastro de projetos finais com coorientador externo não cadastrado

Atores: Joana Marinho (secretária), Fernando Couto (aluno)

Na primeira semana de aula [2], Joana Marinho, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa cadastrar entre 20 e 30 projetos finais dos alunos no período atual [5]. Um projeto final é um trabalho individual de um aluno sob a orientação de um ou dois professores [6]. Cada aluno preenche um formulário impresso e o entrega na secretaria [3]. Em vez de cadastrar os projetos finais à medida que são entregues, Joana prefere juntar vários para cadastrá-los de uma vez, pois acha que assim perde menos tempo [2]. Joana confere o formulário, verificando se o aluno definiu seu(s) orientador(es) e o título e formato de entrega do seu trabalho (e.g., relatório, software [4]), para então cadastrar os dados no sistema [1]. No caso do aluno Fernando Couto, após informar o título do trabalho e o orientador principal, Joana descobre que o seu coorientador, que não é professor regular do curso [6], não está cadastrado no sistema. Ela interrompe o cadastramento, pega o e-mail de Fernando da sua ficha cadastral (impressa) [13] e lhe envia uma mensagem [8] solicitando os dados do seu coorientador externo: nome completo, CPF e e-mail para contato [7]. No dia seguinte, Joana recebe a mensagem de resposta de Fernando com os dados solicitados. Ela então reinicia o cadastro do projeto final de Fernando, sem poder aproveitar o que havia feito na véspera [12]. Ao terminar o cadastro, Joana entra no seu sistema de correio eletrônico e envia uma mensagem para todos os envolvidos (aluno e orientadores) [14], para que eles confirmem os dados cadastrados e confirmem sua participação no projeto [9].

Continua no próximo slide...

Continuação do slide anterior...

Cenário de interação A: Cadastro de projetos finais pelos professores

Atores: Joana (secretária), Fernando Couto (aluno), Marcos Correa (professor, orientador principal do projeto final), Pedro Melo (coorientador externo)

Na primeira semana de aula [2], Joana, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa se certificar de que os projetos finais dos alunos iniciados no período atual estão cadastrados. Como costumam ser entre 20 e 30 projetos [5], e seu cadastramento deve ser efetuado numa época em que o pessoal da secretaria está sobrecarregado de trabalho, cada professor deve cadastrar os projetos dos seus alunos [1]. Para isso, Joana envia uma mensagem a todos os professores solicitando que cadastrem os projetos sob sua orientação e informando que eles têm apenas uma semana para fazê-lo, sob risco de os alunos terem suas matrículas em Projeto Final I canceladas.

Ao receber a mensagem de Joana, Marcos Correa entra no sistema para cadastrar o projeto final do seu aluno Fernando Couto [1,3]. Ele informa o nome e a matrícula do aluno, além do título e do formato de entrega do seu trabalho (e.g., relatório ou software) [4]. Ao informar os dados do coorientador externo (nome completo, e-mail e CPF) [7], percebe que não possui o CPF do seu colega, Pedro Melo. Marcos então pede que o próprio sistema envie uma mensagem a Pedro solicitando essa informação [8] e confirma o cadastramento [9]. Ao concluir o cadastramento, Marcos é informado de que o sistema enviará uma mensagem de solicitação de informações adicionais para seu colega Pedro e uma mensagem de *feedback* para o aluno Fernando Couto.

Fonte: Barbosa et al. (2021)

Continua no próximo slide...

Continuação do slide anterior...

Cenário de interação B: Cadastro de projetos finais pelos próprios alunos

Atores: Joana (secretária), Fernando Couto (aluno), Marcos Correa (professor, orientador principal do projeto final), Pedro Melo (coorientador externo)

Na primeira semana de aula [2], Joana, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa se certificar de que os projetos finais dos alunos iniciados no período atual estão cadastrados. Como costumam ser entre 20 e 30 projetos [5], e seu cadastramento deve ser efetuado numa época em que o pessoal da secretaria está sobrecarregado de trabalho, cada aluno deve cadastrar o seu próprio projeto [1]. Para isso, Joana extrai do sistema uma lista de alunos matriculados em Projeto Final I, contendo número de matrícula, nome e e-mail de cada aluno, e envia uma mensagem para esses alunos com instruções sobre como devem cadastrar o seu projeto e informando que eles têm apenas uma semana para fazê-lo, sob risco de terem suas matrículas em Projeto Final I canceladas.

Ao receber a mensagem de Joana, Fernando Couto entra no sistema para cadastrar seu projeto final [1,3]. Ele informa seu orientador principal, verifica que seu coorientador, que não pertence ao quadro de professores da universidade [6], não está cadastrado e inicia o cadastramento dos seus dados: nome completo, e-mail e CPF [7]. Percebe que não possui o CPF do seu coorientador, Pedro Melo. Fernando então pede que o próprio sistema envie uma mensagem a Pedro solicitando essa informação [8]. Fernando então prossegue informando os demais dados do projeto final: título e formato de entrega do seu trabalho (e.g., relatório ou software) [4]. Ao concluir o cadastramento, Fernando é informado de que o sistema enviará uma mensagem de confirmação para o seu orientador e uma mensagem de solicitação de informações adicionais para seu coorientador, e ficará marcado como pendência até que a confirmação ocorra [9].

Continua no próximo slide...

Continuação do slide anterior...

Conjunto de perguntas exploradas nos cenários:

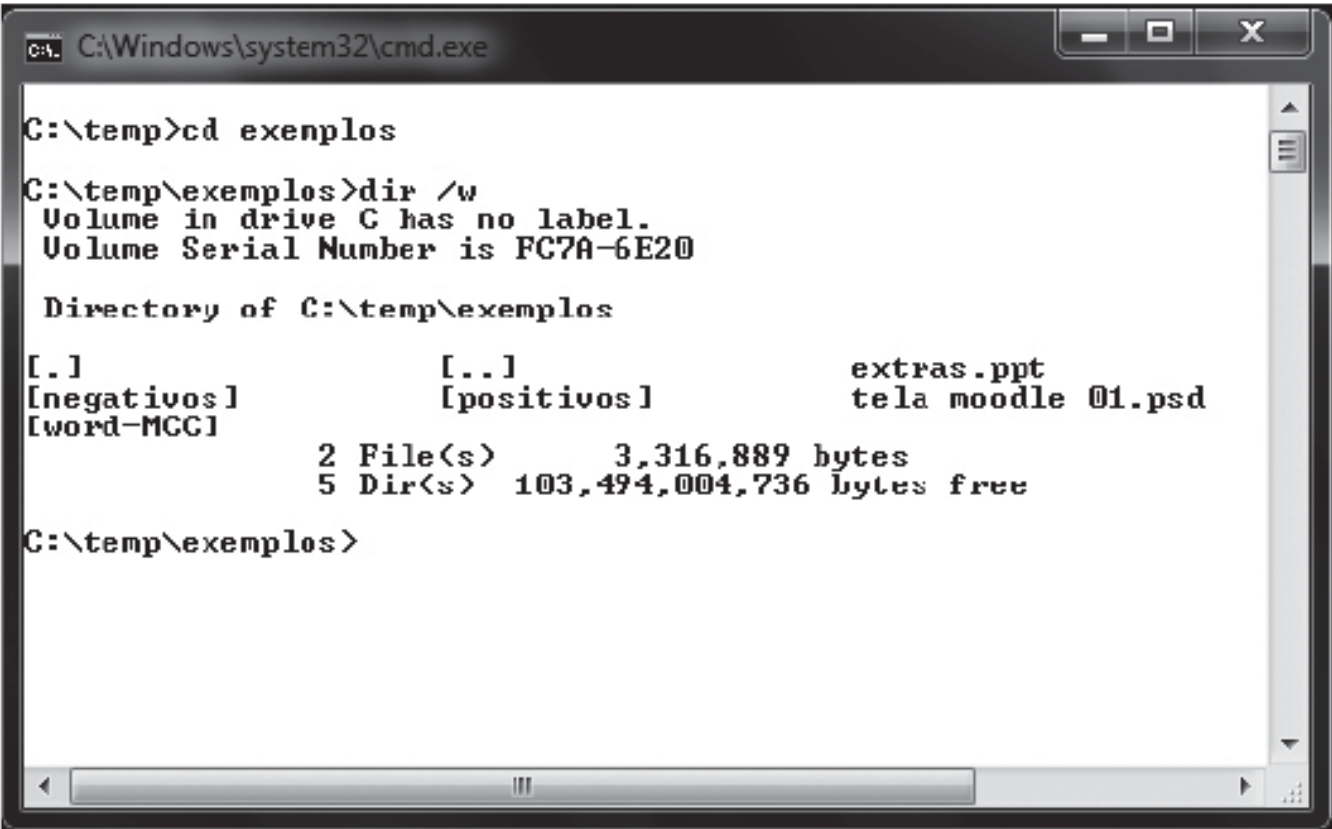
1. Quem pode/deve cadastrar os dados dos projetos finais no sistema?
2. Quando são cadastrados os projetos finais?
3. Quem fornece os dados dos projetos finais?
4. Quais dados de projeto final devem ser cadastrados?
5. Quantos projetos são cadastrados a cada período?
6. Quem pode orientar um trabalho final?
7. Que dados são necessários para cadastrar um coorientador externo?
8. Como são obtidos os dados de um coorientador externo?
9. De quem depende a conclusão do cadastramento de projeto final?
10. De que informações os responsáveis pelo projeto precisam para confirmarem o cadastro?
11. Como um envolvido efetua a confirmação do cadastro?
12. Em que pontos a interação pode ser mais eficiente?
13. Como entrar em contato com um aluno?
14. Quem precisa ser notificado da conclusão do cadastro?

Estilos de Interação

Estilos de interação

- São estilos de interação comumente utilizados em sistemas interativos:
 - Linguagem de comando
 - Linguagem natural
 - Menus,
 - Formulários
 - Manipulação direta
 - WIMP (Windows, Icons, Menus, and Pointers)

Interação por linguagem de comandos



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\temp>cd exemplos

C:\temp\exemplos>dir /w
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is FC7A-6E20

Directory of C:\temp\exemplos

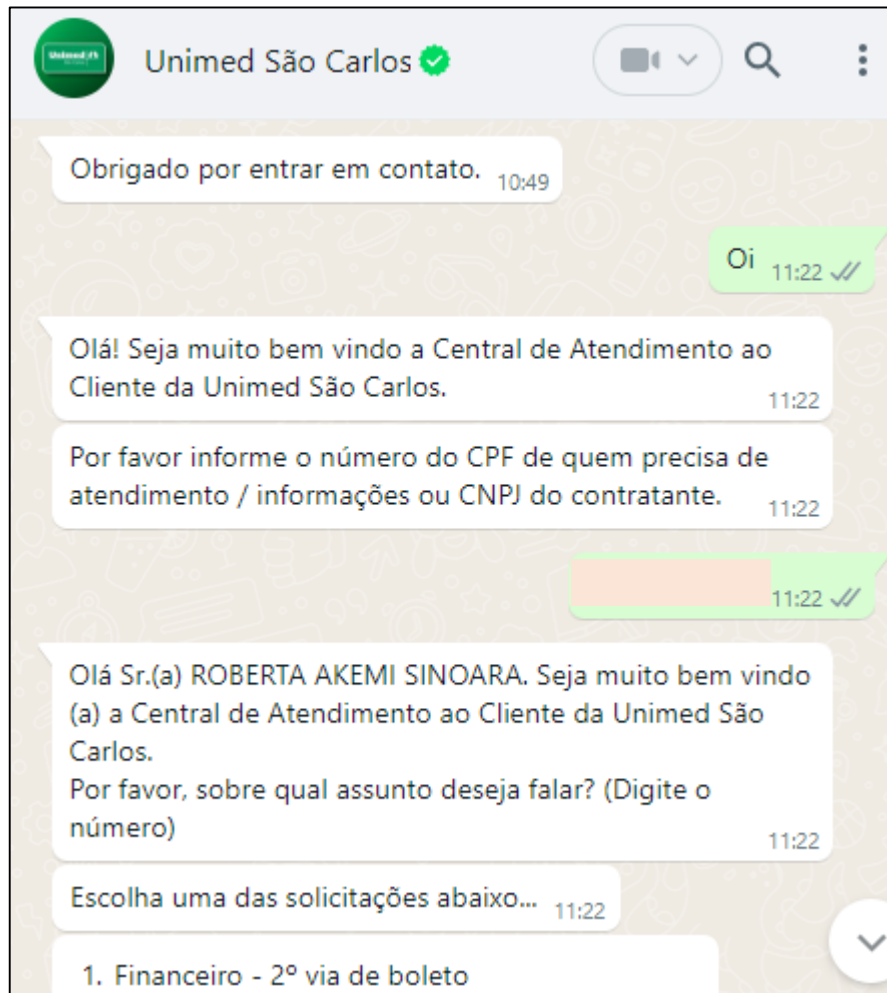
[.]                [...]                extras.ppt
[negativos]        [positivos]            tela moodle 01.psd
[word-MCG]
                2 File(s)            3,316,889 bytes
                5 Dir(s)      103,494,004,736 bytes free

C:\temp\exemplos>
```

Figura 9.17: Exemplo de interação através de linguagem de comando.

Fonte: Barbosa et al. (2021)

Interação por linguagem natural



Exemplos:

- Assistentes virtuais
- URA (Unidade de Resposta Audível) integrada com o sistema da empresa
- Chatbots
 - Integração do Whatsapp com um sistema ou banco de dados
 - Integração do Whatsapp com modelos de linguagem (como ChatGPT)

Interação por menus

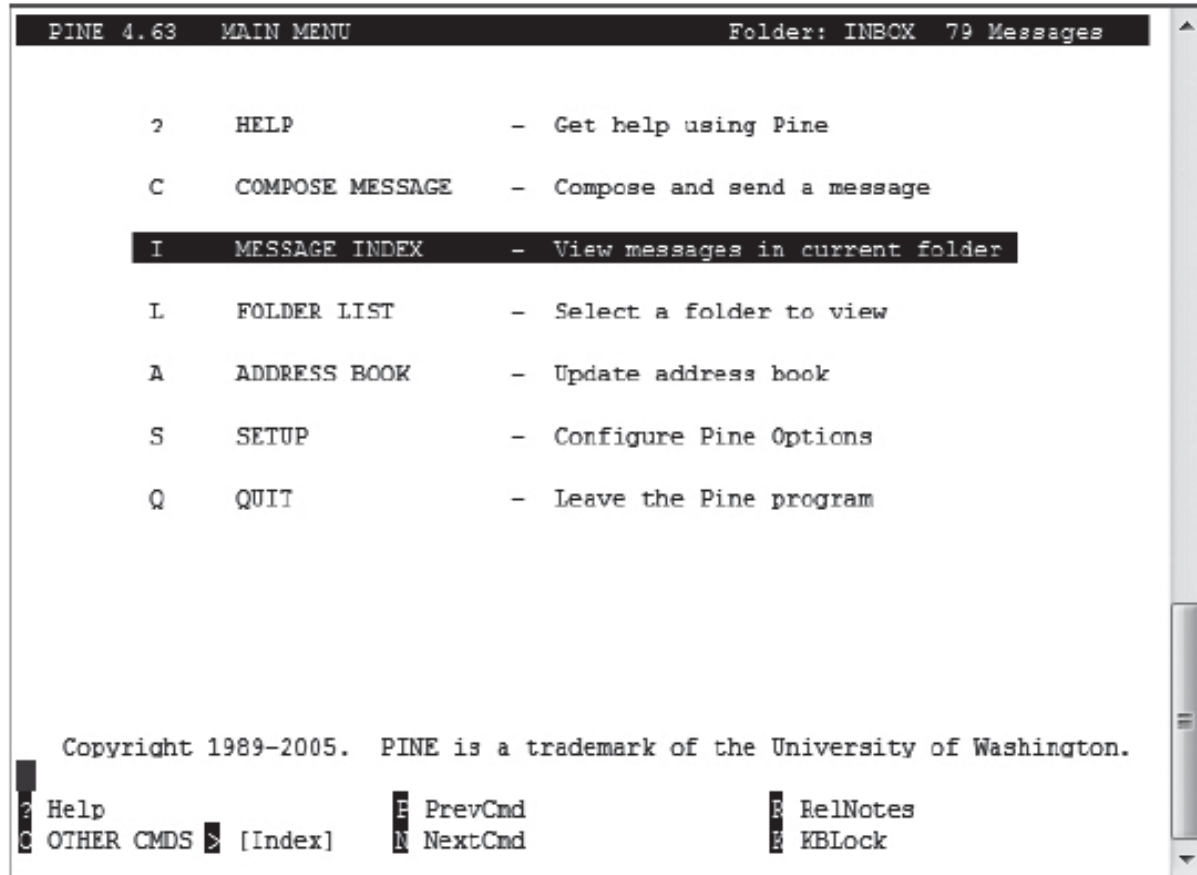
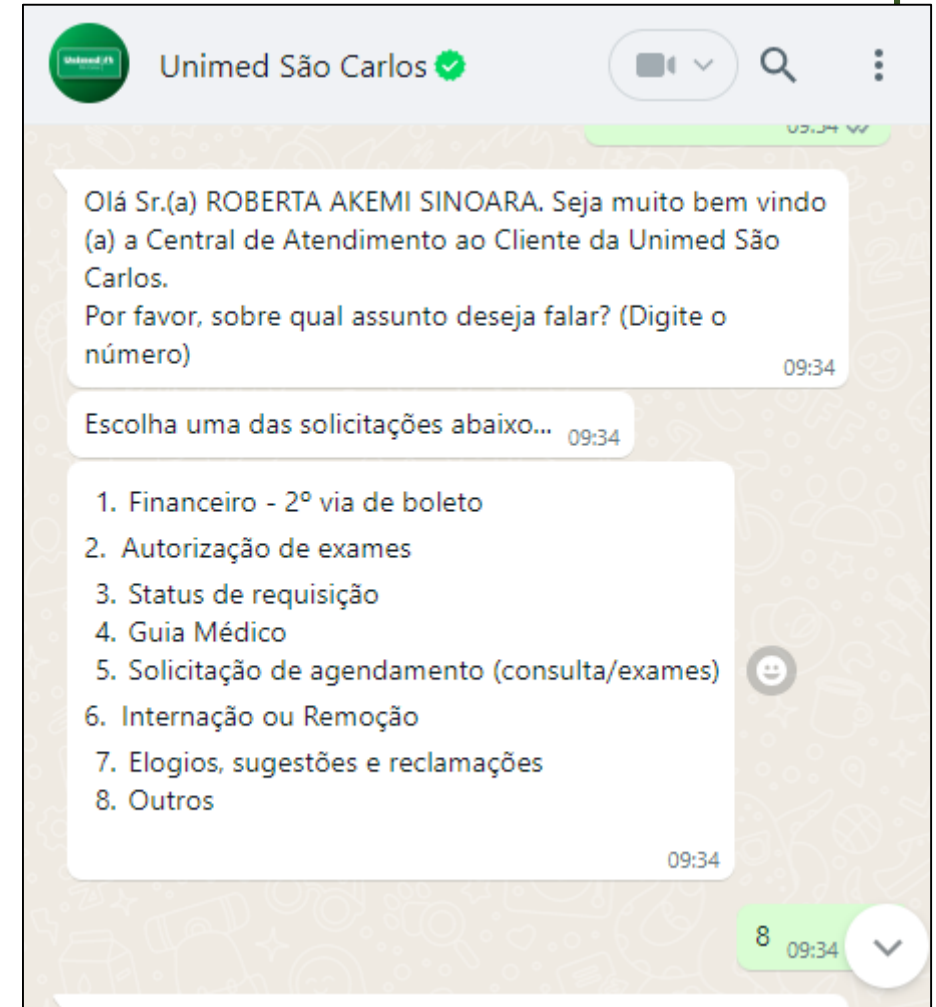


Figura 9.18: Exemplo de interação através de menu.



Interação por menus

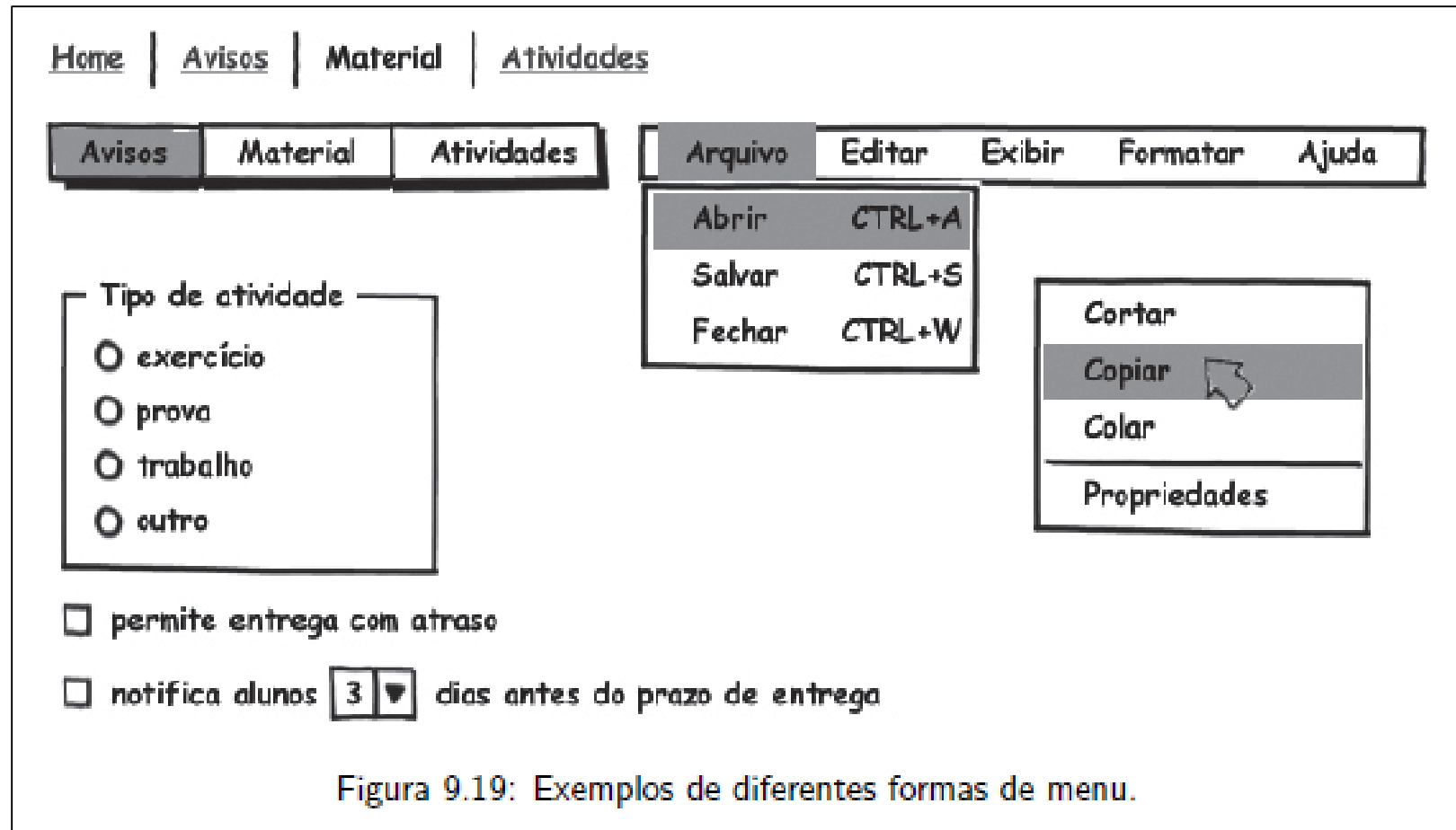
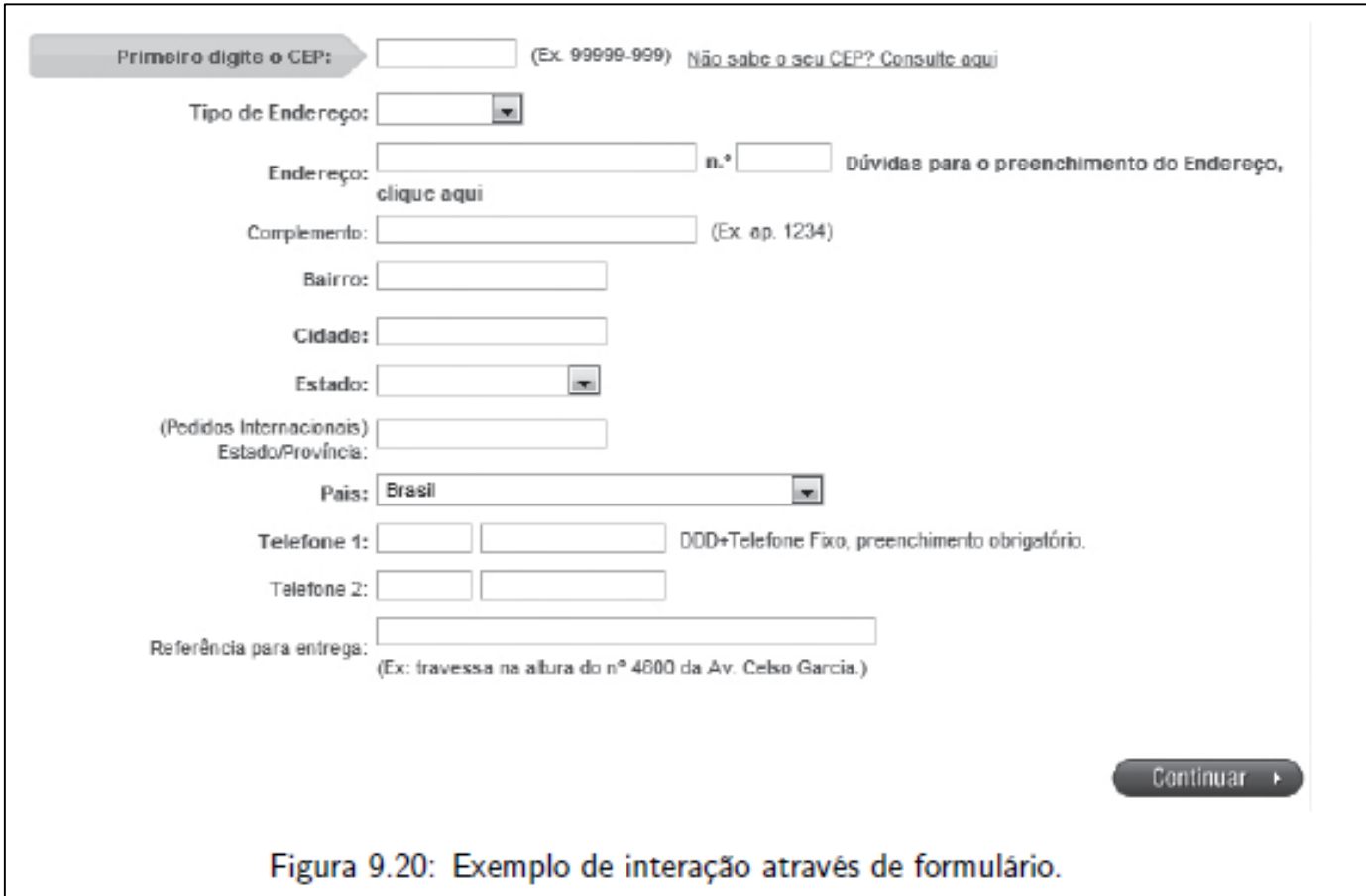


Figura 9.19: Exemplos de diferentes formas de menu.

Fonte: Barbosa et al. (2021)

Interação por formulário



Primeiro digite o CEP: (Ex. 99999-999) [Não sabe o seu CEP? Consulte aqui](#)

Tipo de Endereço:

Endereço: n.º [Dúvidas para o preenchimento do Endereço, clique aqui](#)

Complemento: (Ex. ap. 1234)

Bairro:

Cidade:

Estado:

(Pedidos Internacionais) Estado/Província:

País:

Telefone 1: DDD+Telefone Fixo, preenchimento obrigatório.

Telefone 2:

Referência para entrega:
(Ex: travessa na altura do nº 4800 da Av. Celso Garcia.)

[Continuar](#)

Figura 9.20: Exemplo de interação através de formulário.

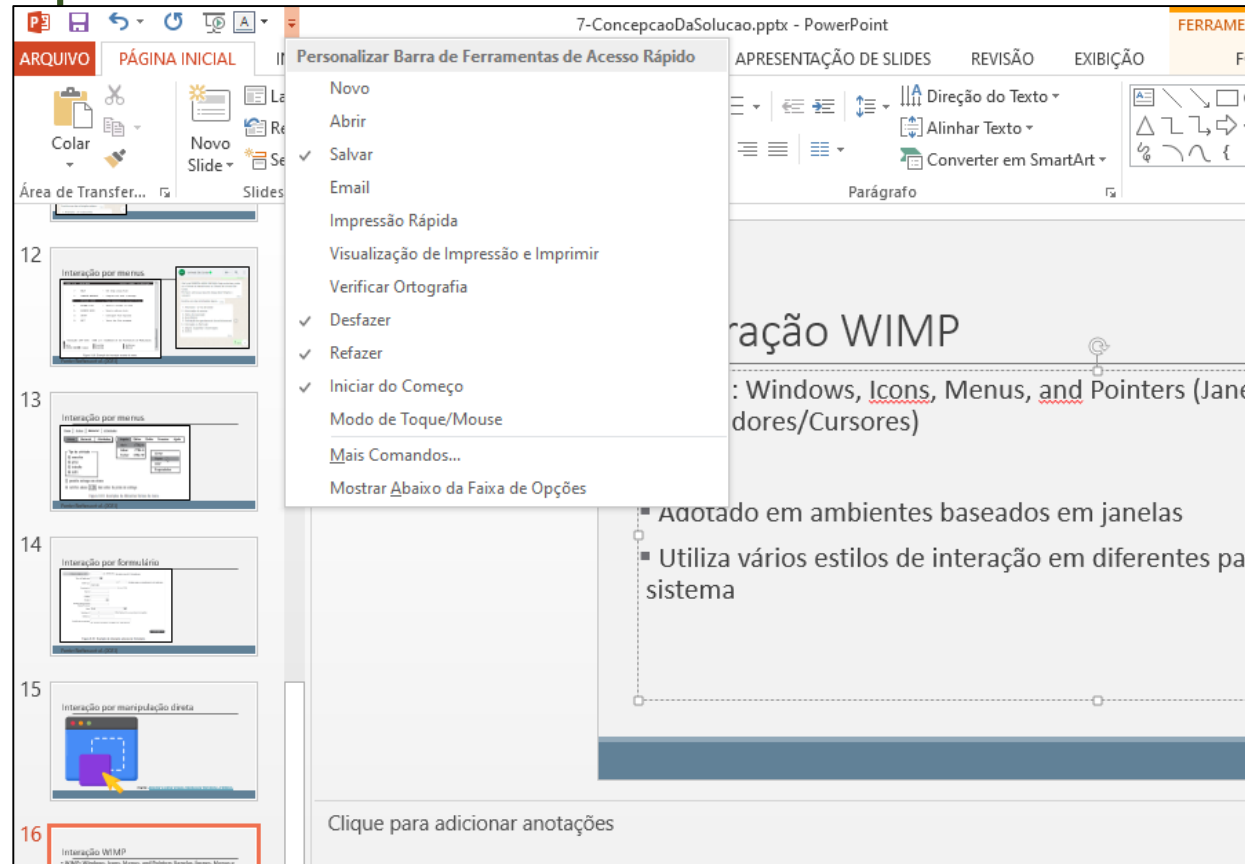
Fonte: Barbosa et al. (2021)

Interação por manipulação direta



Fonte: [Arrastar e soltar ícones criados por Flat Icons - Flaticon](#)

Interação WIMP



- WIMP: Windows, Icons, Menus, and Pointers (Janelas, Ícones, Menus e Apontadores/Cursosores)
- Adotado em ambientes baseados em janelas
- Utiliza vários estilos de interação em diferentes partes da interface do sistema

Representação da Interface com Usuário

Representações de Interfaces

- Algumas formas de representação de interfaces com o usuário:
 - Uso de linguagens de descrição de interfaces com usuário (UIDL — user interface description languages)
 - Esboços manuais
 - Protótipos funcionais

Example: widget substitution (8)

Excerpt from the final transformed UsiXML specification

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<cuiModel name="MyModel">
  <version modifDate="2004-03-24T17:09:17.402+01:00" xmlns="">7</version>
  <authorName xmlns="">Youri</authorName>
  <window height="500" width="600" name="Formulaire (2/5)" id="window_1">
    <box relativeHeight="100" name="box1_0" id="box1_0">
      <box type="vert" name="boxTodo" id="boxTodo">
        ...
      <box type="horiz" name="box_2_2_2_1" id="box_2_2_2_1">
        <textComponent defaultContent="Sexe" isBold="true" id="label_2">
          <comboBox id="comboBox001" name="label_3" isDropDown="true">
            <item id="radiobutton_0" name="radiobutton_0" defaultContent="Homme">
              <item id="radiobutton_1" name="radiobutton_1" defaultContent="Femme">
                <item id="radiobutton_2" name="radiobutton_2" defaultContent="Homme">
                  ...
                
```

Example: widget substitution (9)

Fonte: Presentation by Juan Manuel González Calleros to MBUI on 20 April 2009 - <https://www.w3.org/2005/Incubator/model-based-ui/wiki/images/e/ef/UsiXML-MBUI-W3C2009.pdf>

Representações de Interfaces

- Uma representação pode ser de
 - Baixa fidelidade
 - Alta fidelidade

Representações de Interfaces

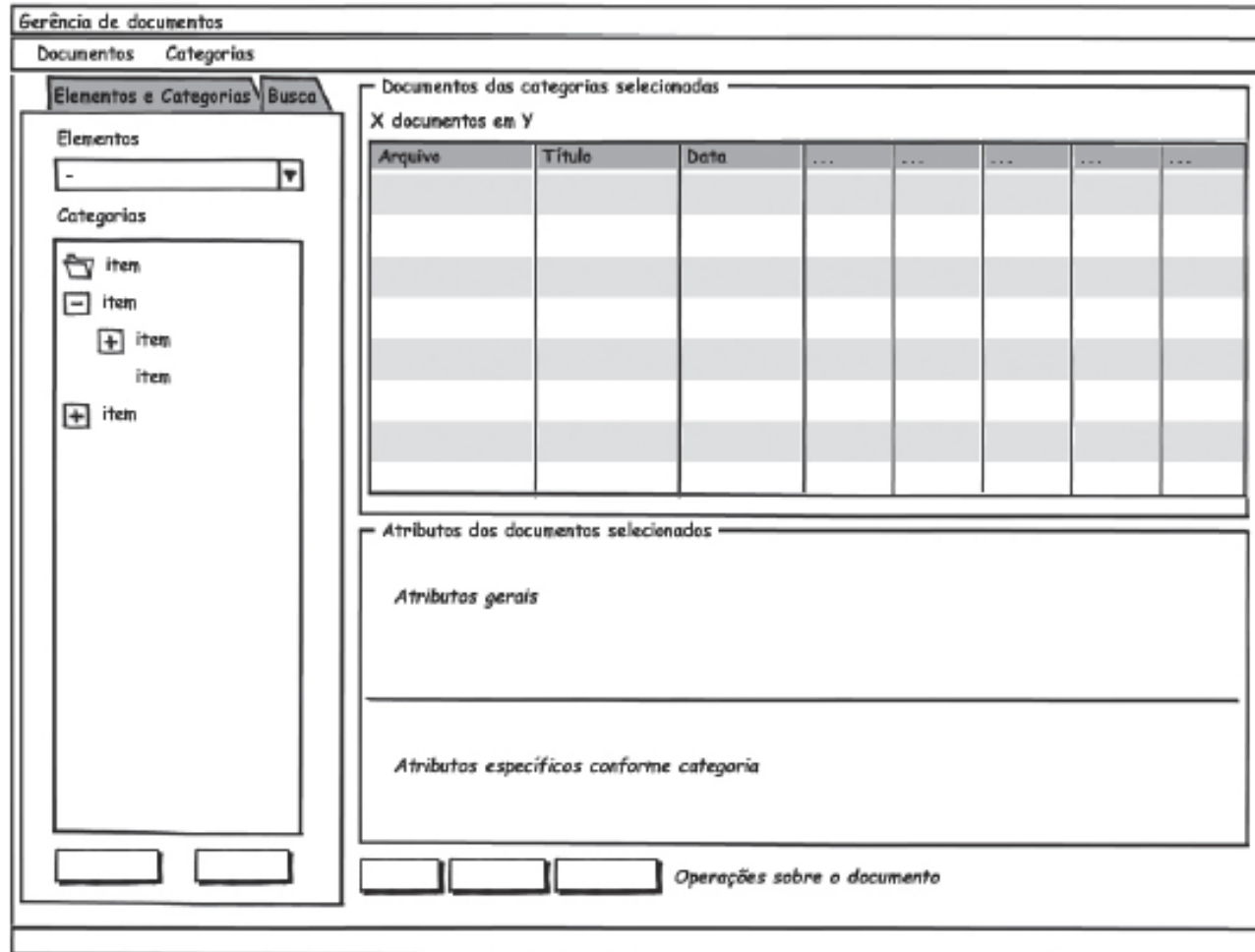
Esboços – baixa fidelidade



Representação de uma interface em baixa fidelidade elaborada manualmente

Representações de Interfaces

Esboços – baixa fidelidade



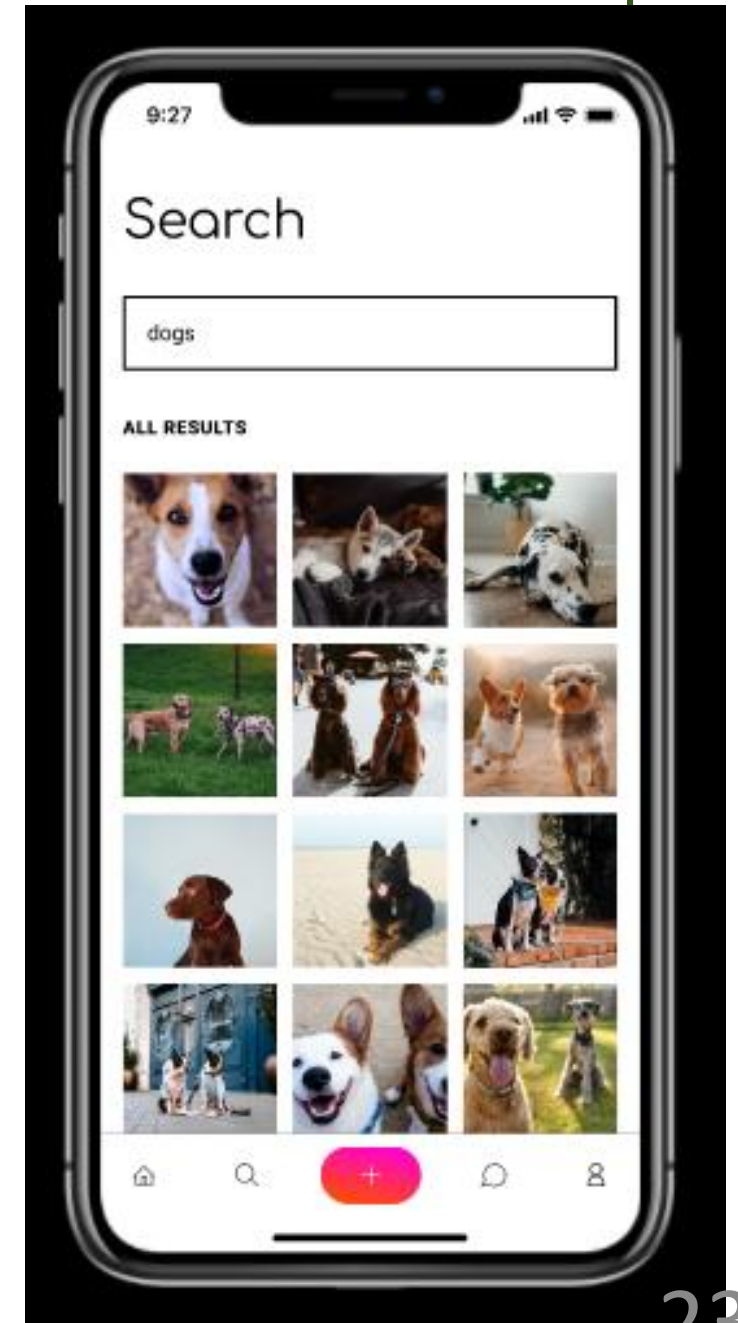
Representação de uma interface em baixa fidelidade elaborada com apoio de ferramenta computacional

Fonte: Barbosa et al. (2021)

Representações de Interfaces

Esboços – alta fidelidade

- **Alta fidelidade:** já estão incorporadas as decisões a respeito de tamanhos, posições, cores, fontes e outros detalhes visuais de cada elemento



Representações de Interfaces

- Com frequência, as representações de design de interface são denominadas **protótipos**
- Grau de funcionalidade dos protótipos:
 - **Wireframes ou maquetes** – estático
 - **Protótipos funcionais** – dinâmicos
- Abrangência dos protótipos:
 - **Protótipo horizontal** – apresenta grande parte das características do produto final, porém superficialmente
 - **Protótipo vertical** – apresenta poucas funções, porém em profundidade, com alto nível de interatividade.

Bibliografia

- Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021) **Interação Humano-Computador e Experiência do usuário**. Autopublicação. ISBN: 978-65-00-19677-1.

<https://leanpub.com/ihc-ux>

(Capítulo 9)